班 级 签 到 系 统

运维端
使用说明书

面向系统运维者：部署 · 配置 · 数据维护 · 安全策略

作者：余子晨（Yushichadao）

v1.0.0 · 2026-10-19

1. 运维端定位与登录

运维端拥有系统**最高权限**，负责部署、系统级设置与安全策略，并处理管理端无法覆盖的全局事项。首次登录前需先在终端完成配置，**未配置班级名时运维者无法登录。**

> 推荐先执行 `npm run config` 走一遍配置向导（班级名、数据库、邮件、活动范围等），再用 `npm start` 启动服务（首次启动自动建库并写入初始运维者账号）。**注意：`npm run init` 不是日常初始化命令，而是「一键初始化（空白部署态）」——会清空全部业务数据与账号、仅重建运维者，请仅在需要彻底清空时执行。**

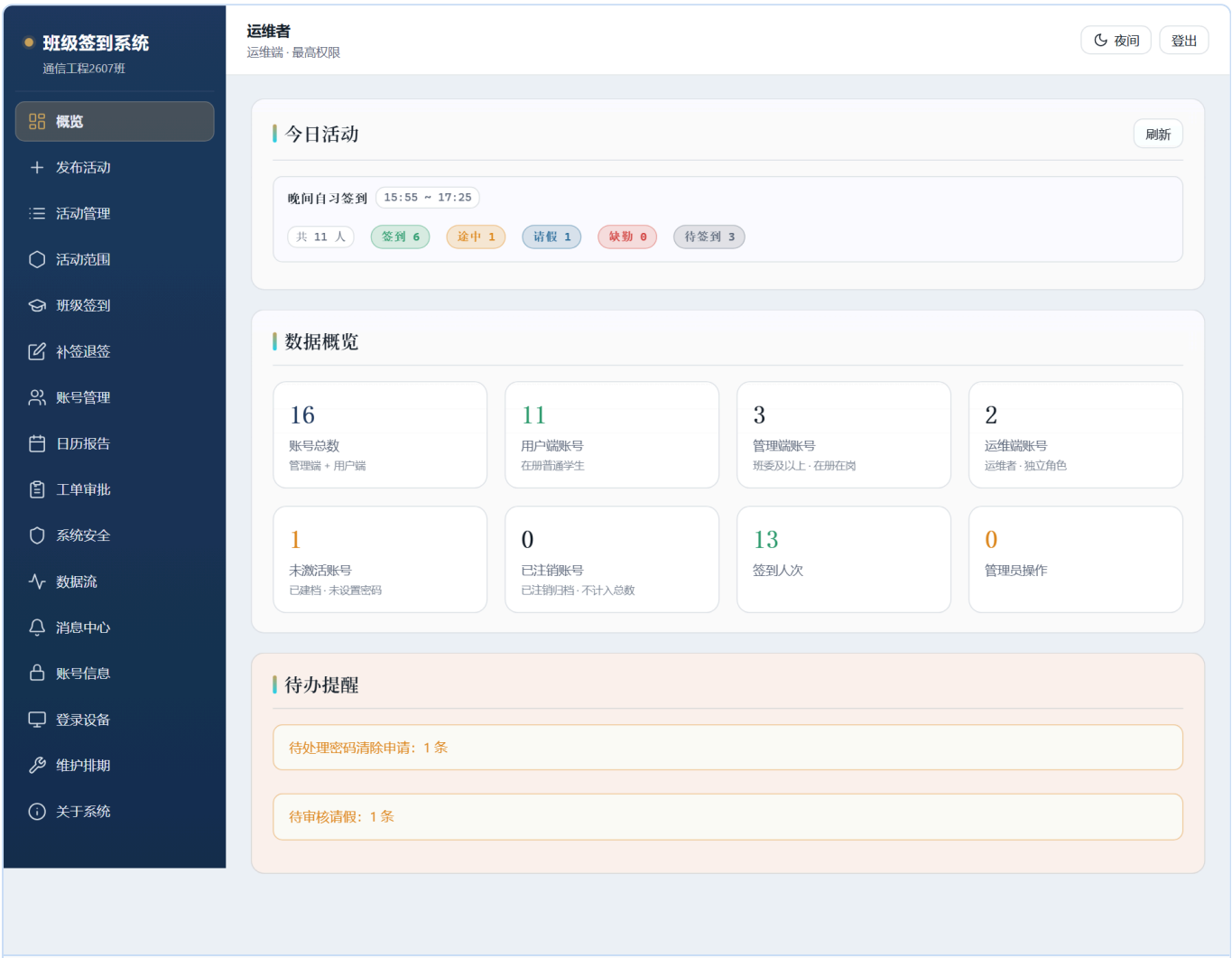


图 1-1　运维端概览

2. 部署与运行

系统为单体服务，私有化部署，数据留存于自有服务器。

命令	作用
`npm ci`	按 lockfile 安装依赖（生产环境推荐）。
`npm run config`	终端配置向导：写入班级名、数据库路径、邮件 SMTP、活动范围等。
`npm run init`	**一键初始化（空白部署态，破坏性）**：清空全部业务数据与账号、仅重建运维者（无密码），恢复出厂设置；执行前需键入「初始化」并校验运维者密码，且自动备份。仅在需彻底清空时执行，**切勿**当作日常启动命令。
`npm start`	直接启动服务（配置完成后）。

```
# 典型部署流程
npm ci
npm run config     # 交互式配置（可随时重跑）
npm start          # 启动服务（首次自动建库并写入初始运维者账号）
```

> 配置向导不修改业务数据，仅写配置项；可反复运行以调整设置。

3. 发布活动

运维端可发布全局活动（单次 / 长期 / 重复），并绑定活动范围、设置签到规则与窗口。

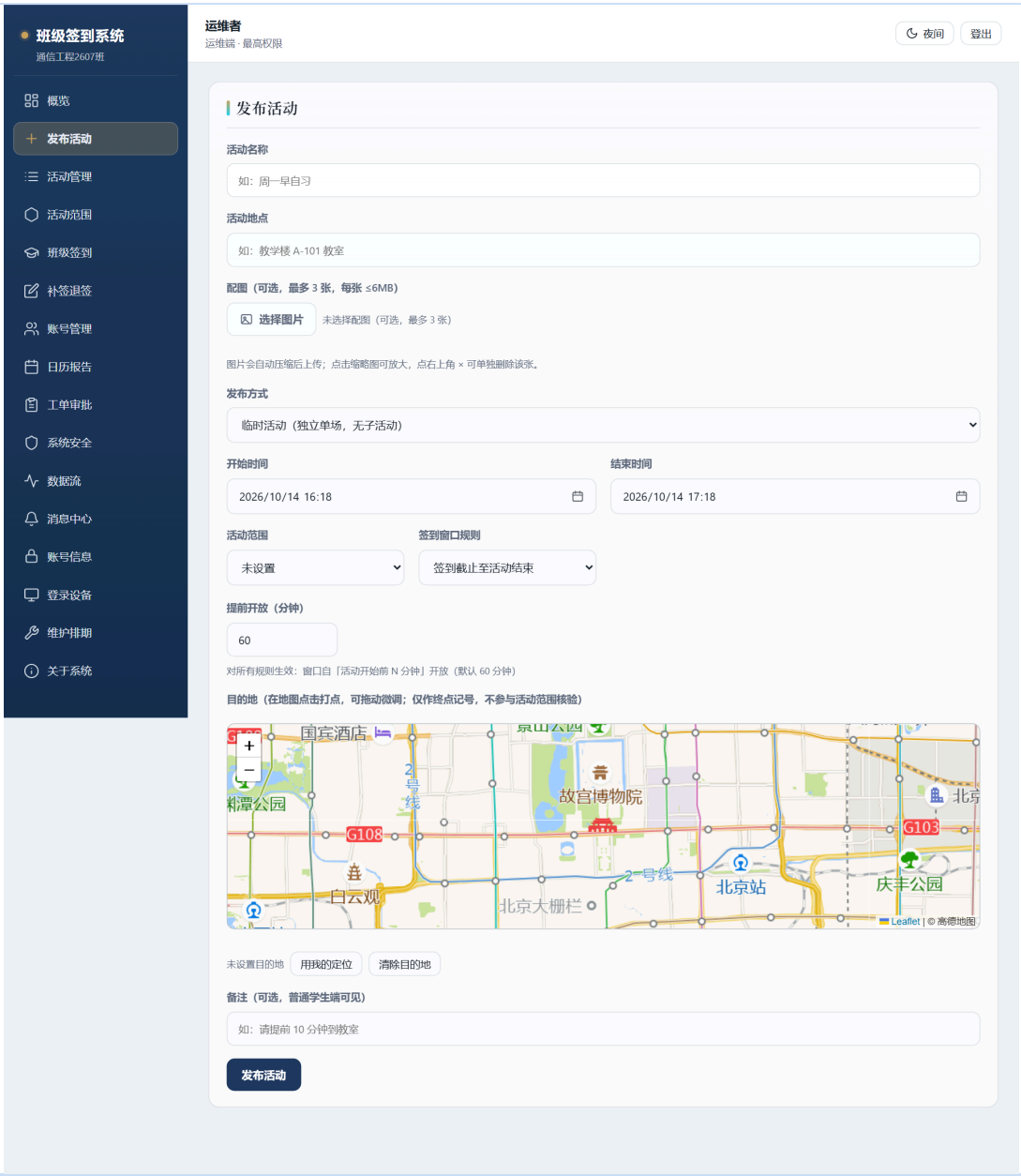


图 3-1　发布活动

4. 活动管理

查看、编辑、结束或删除全部活动，核对参与统计与范围。



图 4-1　活动管理

5. 活动范围

在地图上绘制多边形围栏，用于范围核验与位置查看；支持批量导入、命名、编辑与删除。

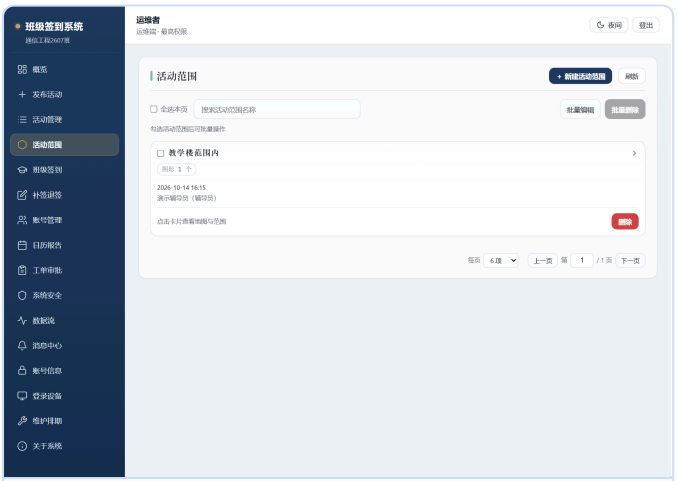


图 5-1　活动范围列表



图 5-2　范围编辑器

> 坐标以 GCJ-02 存储；如与地图存在系统偏差，可在创建时使用偏移校正。范围核验不阻断签到。

6. 班级签到

以花名册查看全员状态，手工补录 / 更正签到，查看定位并导出考勤表。

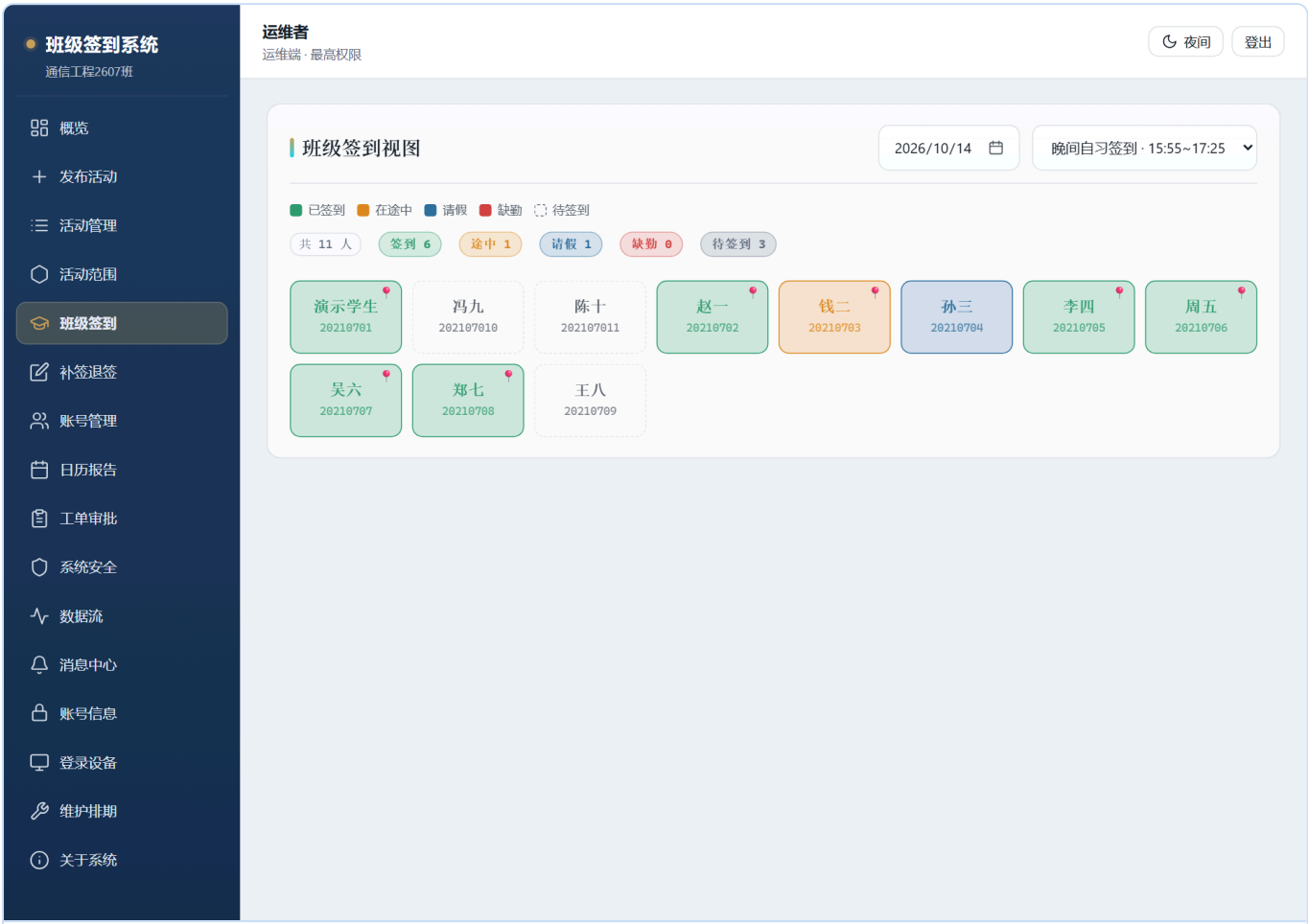


图 6-1　班级签到花名册

7. 运维管理

「运维」集中系统级设置：邮件（SMTP）配置与测试、通知渠道、活动范围核验、补签开关、密码策略等。运维端的策略优先于管理端设置。

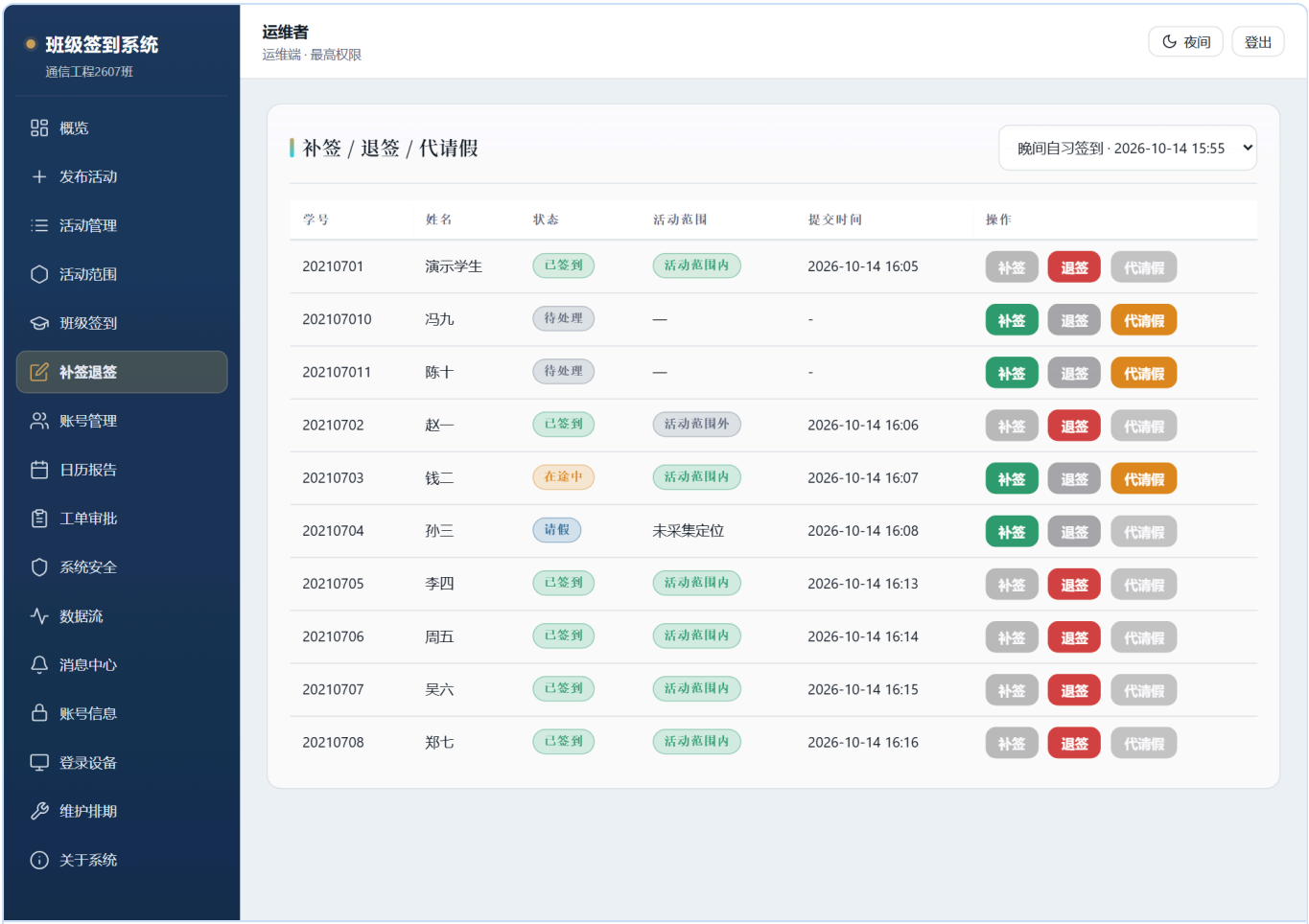


图 7-1　运维管理（系统设置 / 邮件 / 策略）

> SMTP 配置错误会导致验证码与邮件通知无法送达；请在「运维」中发送测试邮件验证后再启用。

8. 账号管理

查看全部账号，授予 / 收回权限与作用域，重置密码，协助注销；可管理管理级别（辅导员 / 小班主任 / 班委）。

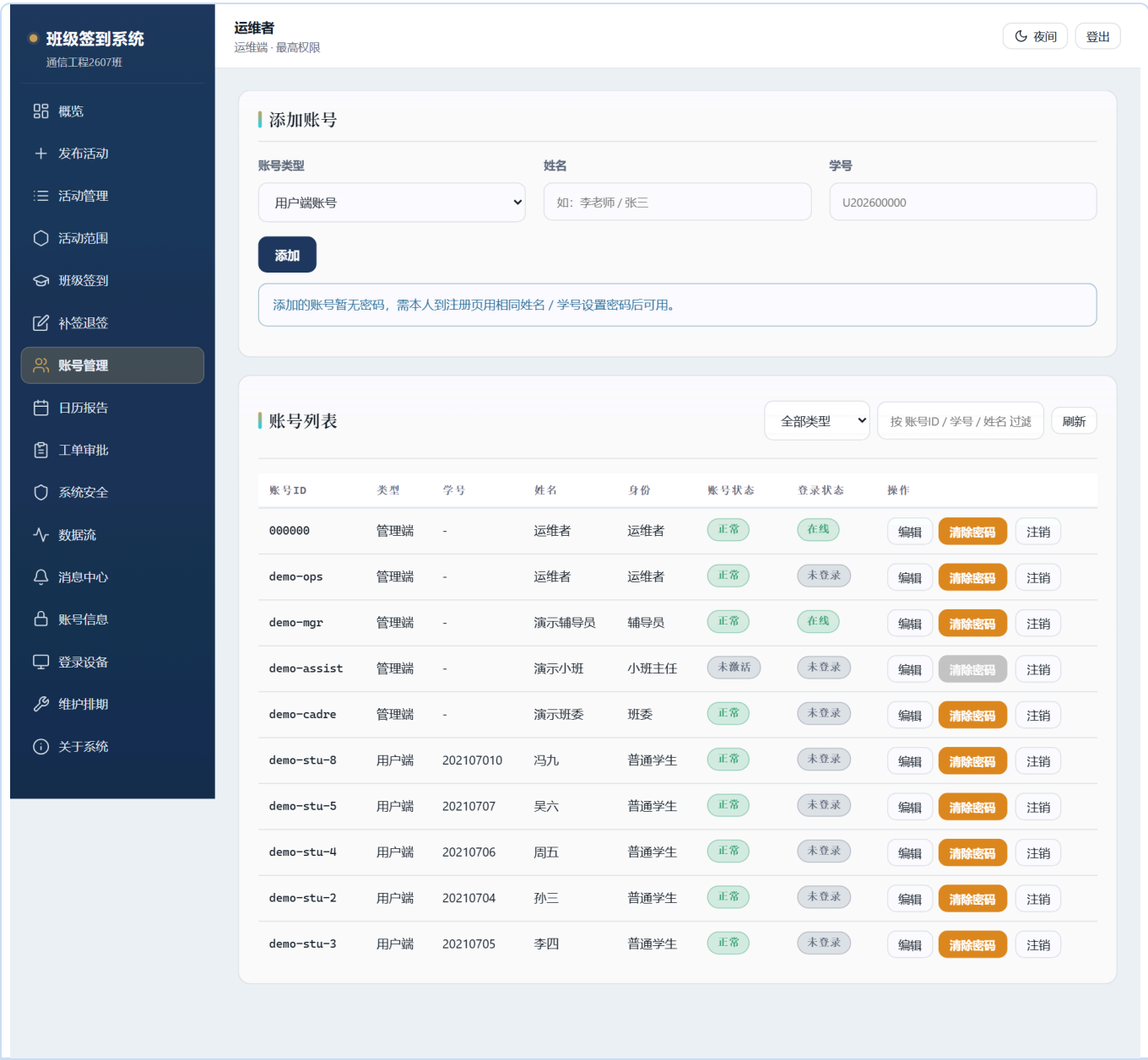


图 8-1　账号管理（权限 / 作用域 / 级别）

9. 日历报告

以日历与统计形式查看全局出勤，支持按活动 / 成员筛选与汇总。

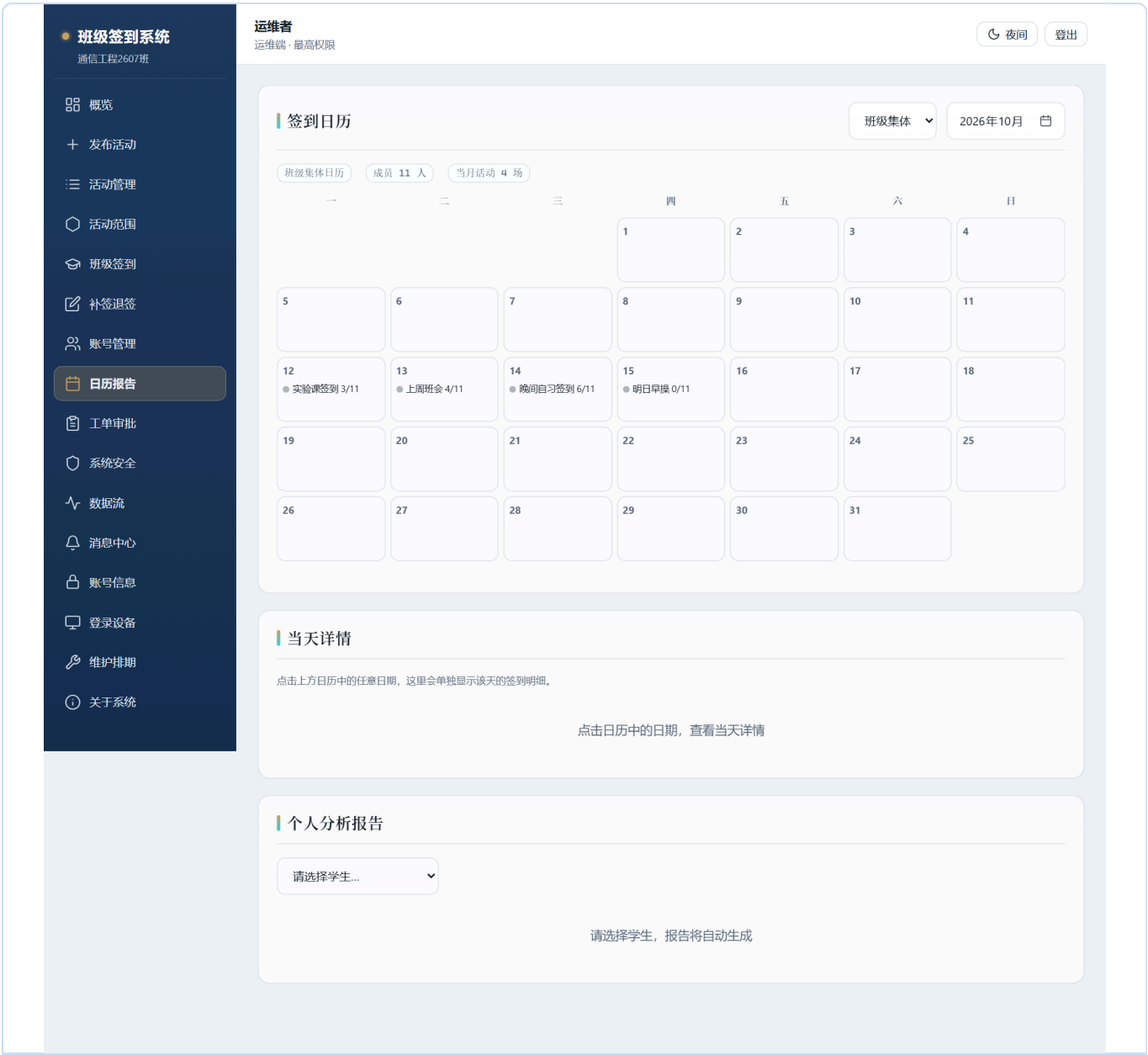


图 9-1　全局日历报告

10. 工单与系统安全

10.1 工单

处理成员与管理端提交的权限 / 信息类申请。

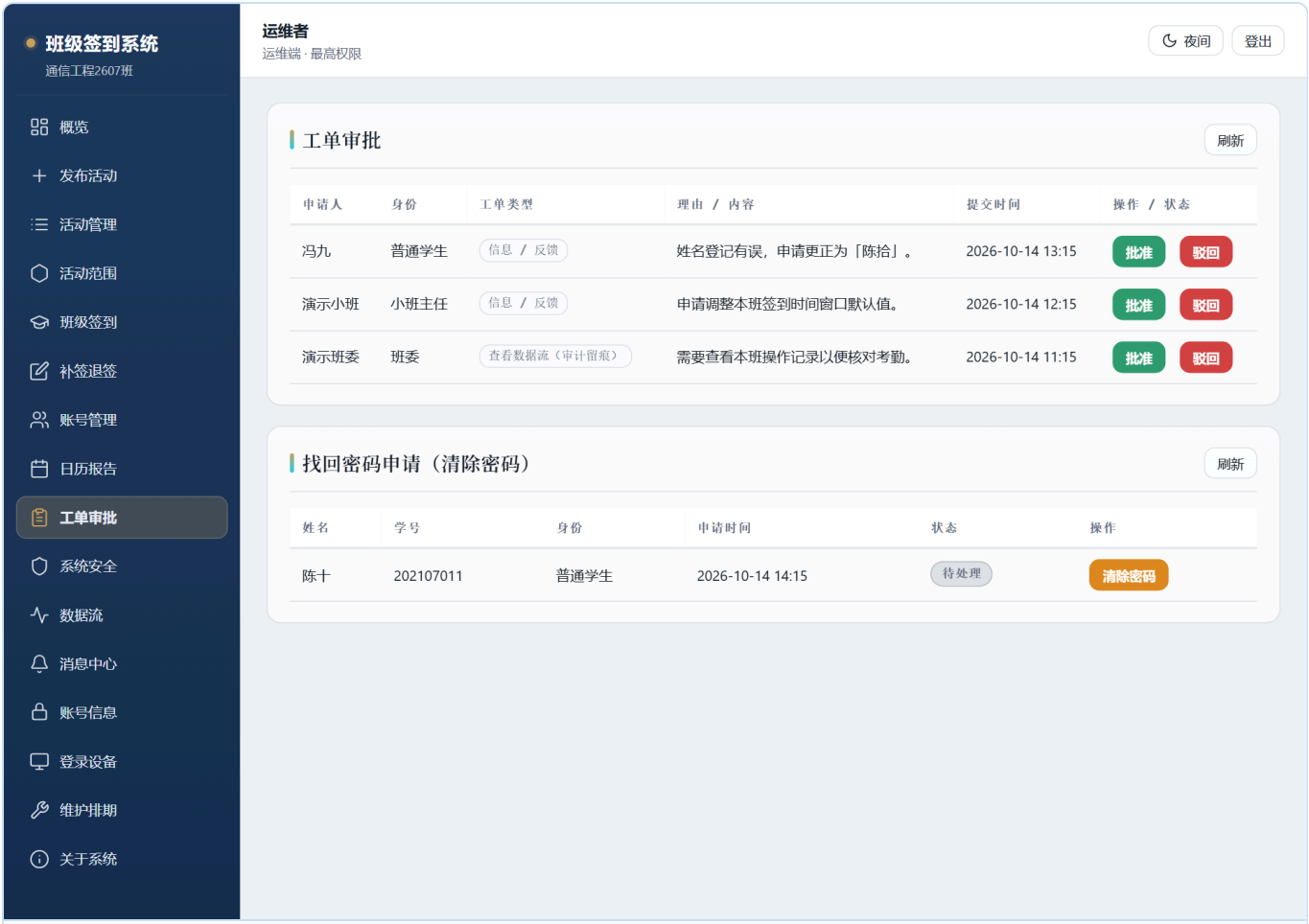


图 10-1　工单处理

10.2 系统安全

集中管理安全相关开关与策略（会话与会话超时、范围核验、补签、密码策略等），并查看安全事件。

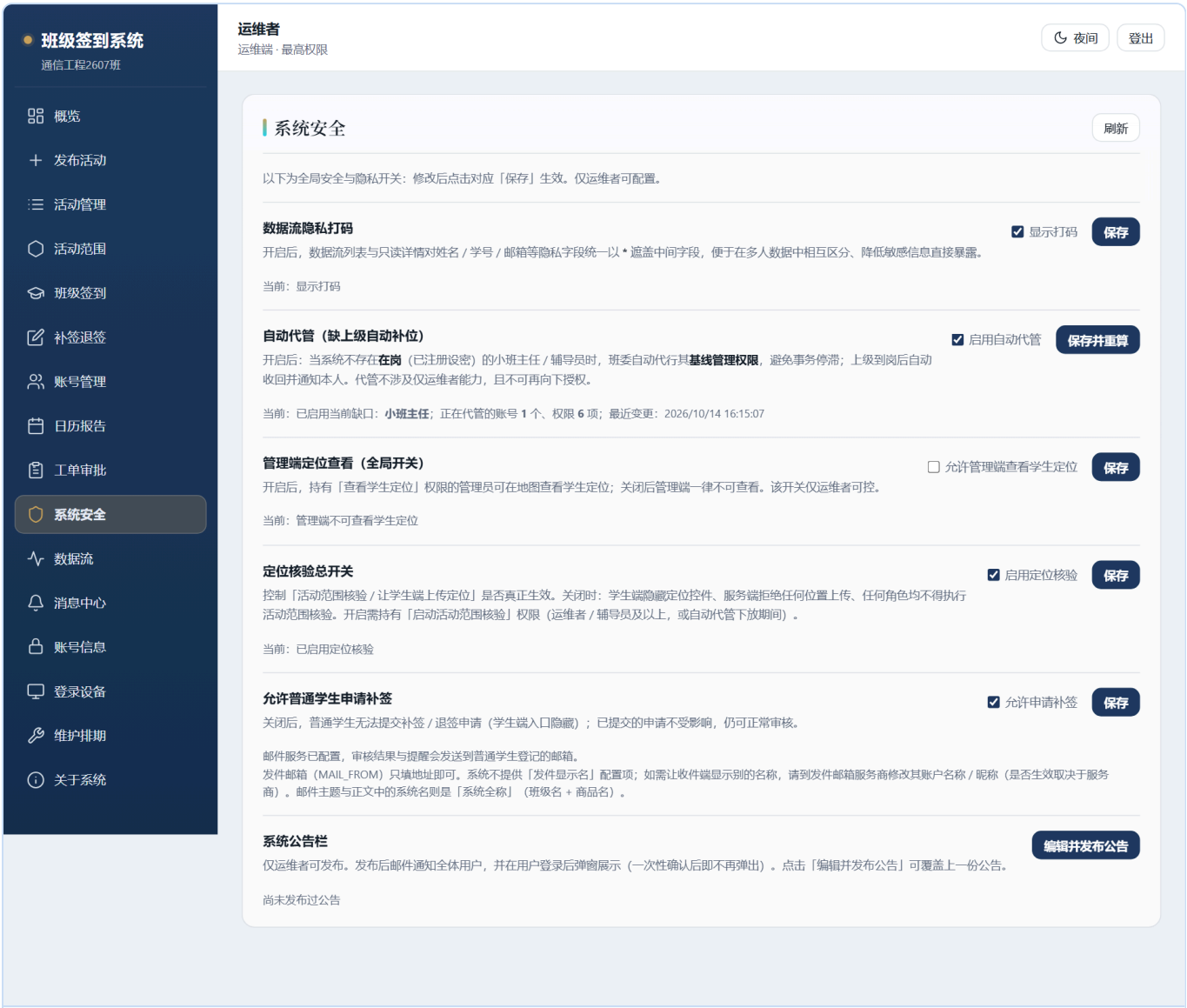


图 10-2　系统安全（开关 / 策略 / 事件）

11. 数据流审计

全量记录系统操作与管理员操作痕迹，可按分类筛选、检索并导出，满足审计与责任追溯要求。

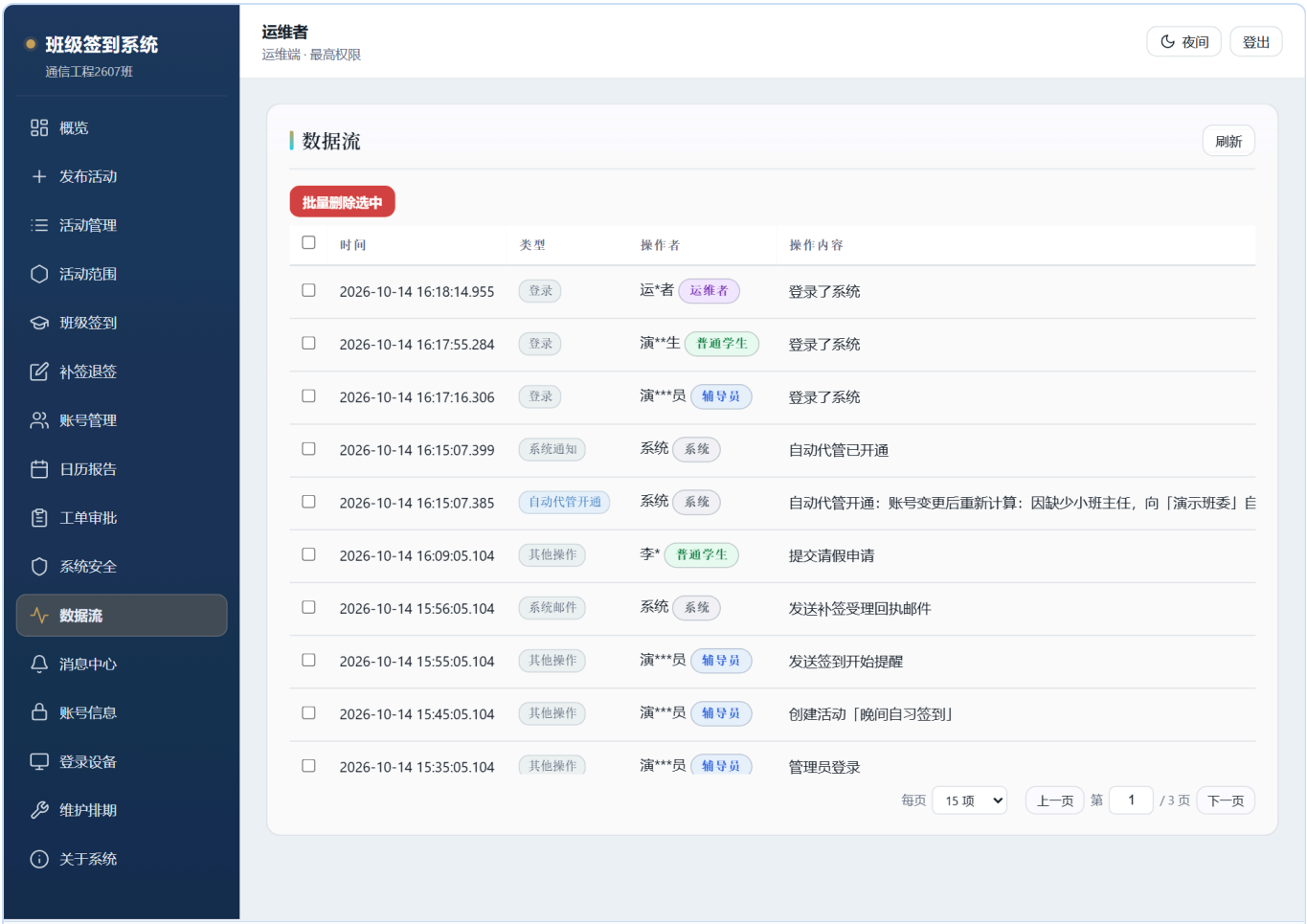


图 11-1　数据流审计（筛选 / 导出）

12. 维护排期

「维护」用于发布系统维护公告与计划、设置维护窗口，并查看运行状态，便于在停服前提前通知全体成员。

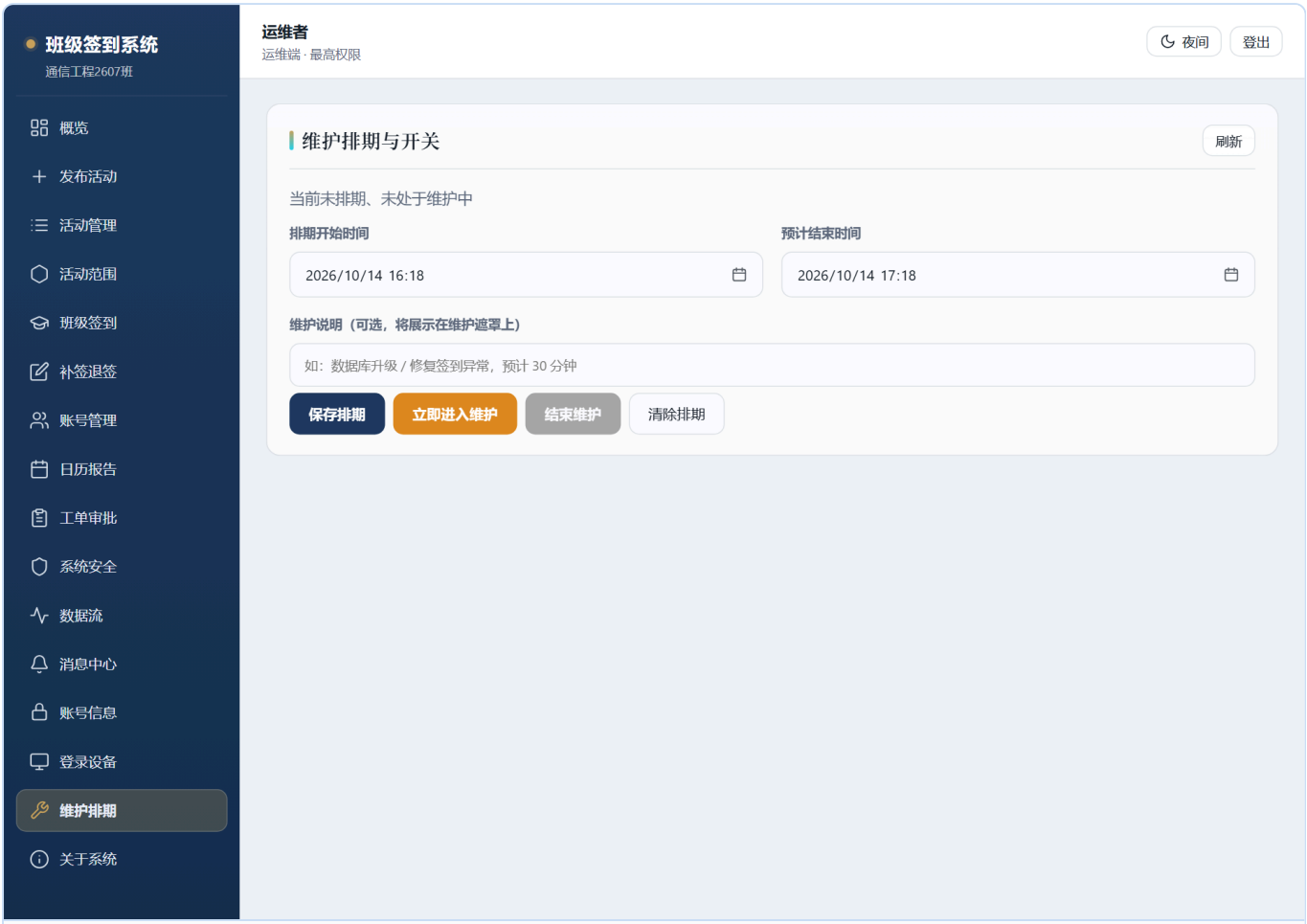


图 12-1　维护排期与公告

13. 消息中心 · 账号信息 · 登录设备

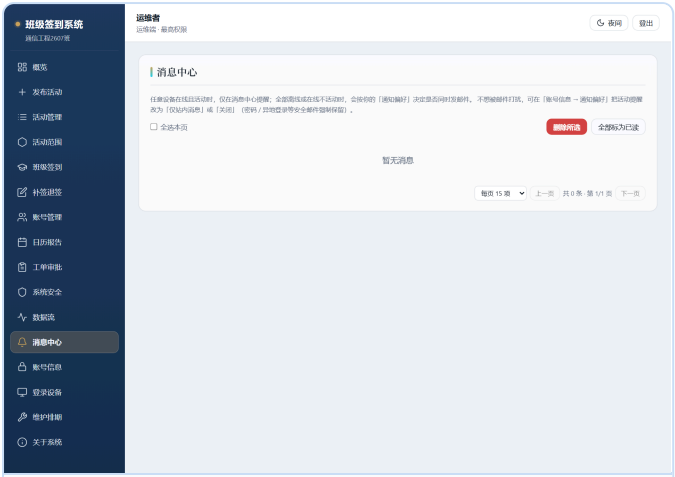


图 13-1　消息中心

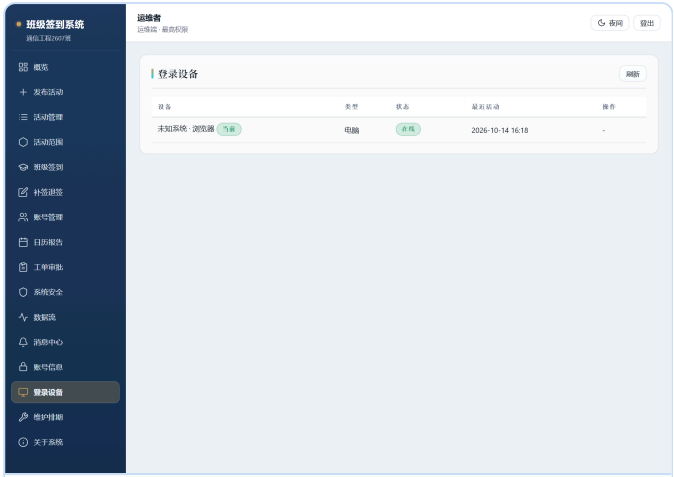


图 13-2　登录设备

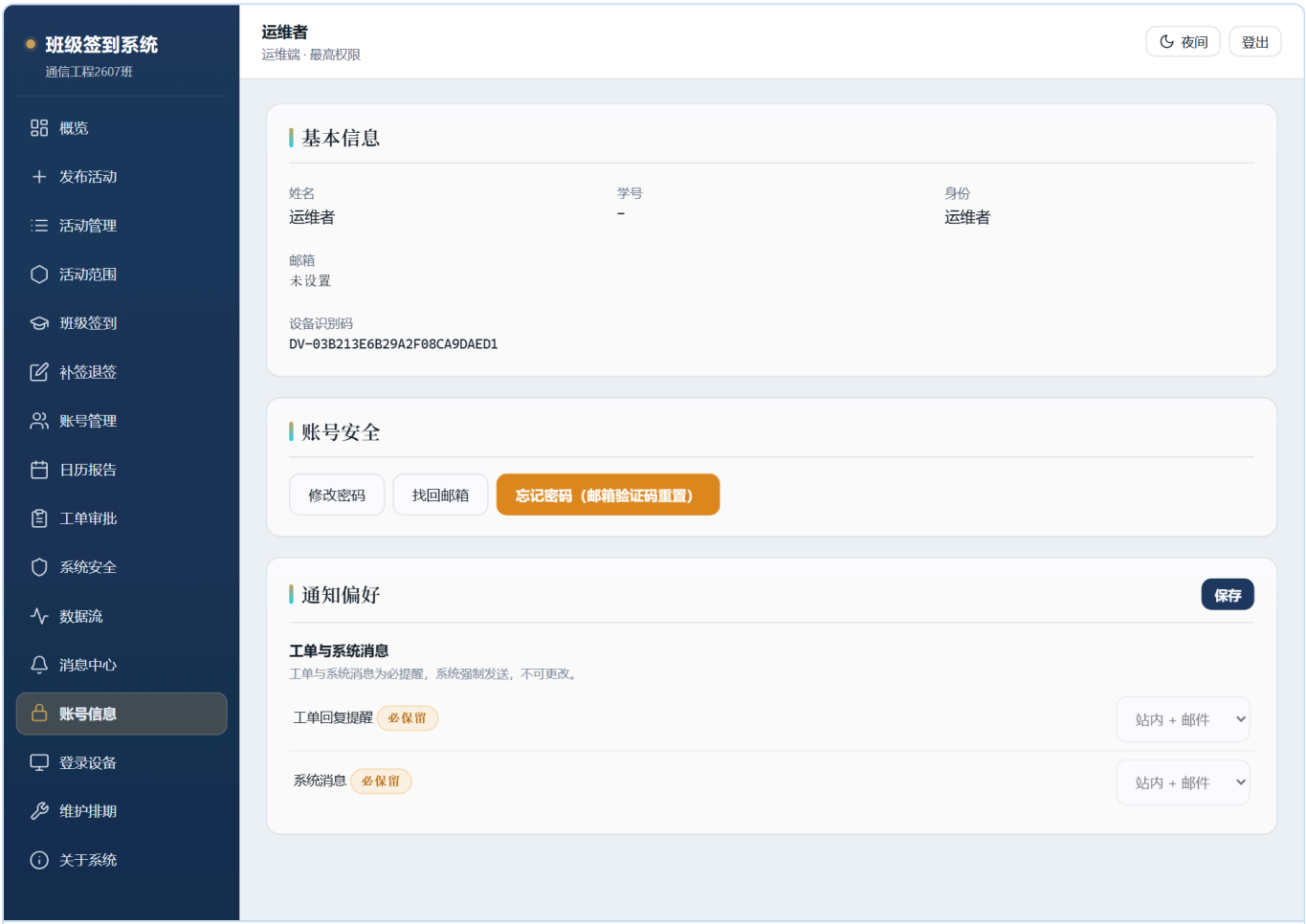


图 13-3　账号信息（安全 / 通知偏好）

14. 关于与隐私 · 常见问题

14.1 关于与隐私

「关于系统」查看版本、MIT 许可协议与反馈入口；隐私政策说明个人信息的收集与使用范围。



图 14-1　关于系统（版本 / 许可 / 反馈）

14.2 常见问题

- **运维者无法登录？** 多半是未配置班级名，先执行 `npm run config`。
- **邮件发送失败？** 在「运维」中检查 SMTP 主机/端口/加密/账号授权码，并发送测试邮件。
- **范围核验不生效？** 确认已开启范围核验并为活动绑定了围栏。
- **如何备份 / 迁移？** 备份整个 `data/` 目录（含 `app.db` 与 `.jwt-secret`、`SECRET_KEY` 等密钥文件）；迁移服务器须连同这些密钥一起复制，否则已签发令牌与旧密文将失效。建议定期导出数据流与考勤表归档。
- **数据存在哪里？** 全部留存于本服务器数据库，系统不做云端上传。

签

班级签到系统

开源 · 私有化部署 · 数据自持

用户端 · 管理端 · 运维端 三端协同

本说明书适用于《班级签到系统》运维端 v1.0.0。

软件以 MIT 协议开源发布，可自由使用、二次开发与商用。

获取部署包与其它分册：见项目 README 或官网下载页。

Copyright © 2026 Yushichadao · 余子晨 版权所有